

材料力学 AY2019 解答例

符号規約：軸力・応力・伸びは引張りを正．たわみ v は上向きを正，集中荷重 W は下向きを正．たわみの基礎式は $EI \frac{d^2 v}{dx^2} = M(x)$ を用い，曲げモーメント M は下に凸（さがり，サギング）を正とする．

[I]

図 1 に示すように a および c で固定された棒①，棒②の接合点 b に外力 P が作用している．この状態からさらに温度が ΔT 上昇した場合を考える．各棒の初期長さを L ，断面積を A とし， $E, 2E$ を縦弾性係数， $\alpha, 2\alpha$ を線膨張係数とする．次の問い (1) および (2) に答えよ．

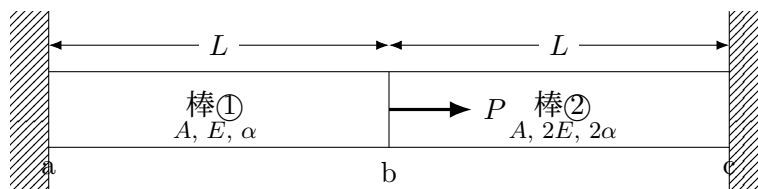


図 1

(1) 棒①と棒②に生じる応力 σ_1, σ_2 を求めよ．

(2) 棒①と棒②の変位 λ_1, λ_2 を求めよ．

解答

(1) 両端 a, c が固定なので本問は不静定問題である．接合点 b の右向き変位を u （右向き正）とおき，これを未知数として変位法で解く．各棒の軸力を N_1, N_2 （引張り正），伸びを λ_1, λ_2 とする．

適合条件（変位）：棒①は a 端が固定で b 端が u だけ右に動くので，その伸びは $\lambda_1 = u$ ．棒②は b 端が u だけ右に動き c 端が固定なので，その伸びは $\lambda_2 = -u$ （縮む）．各棒の伸びは「軸力によるもの＋温度によるもの」の和であるから

$$\lambda_1 = \frac{N_1 L}{EA} + \alpha L \Delta T = u, \quad \lambda_2 = \frac{N_2 L}{2EA} + 2\alpha L \Delta T = -u.$$

つり合い条件：接合点 b の水平方向のつり合い（右向き正）をとる．棒①は引張りなら b を左へ N_1 で引き，棒②は引張りなら b を右へ N_2 で引くので

$$P - N_1 + N_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad N_1 - N_2 = P.$$

上の 3 式から u を消去すると

$$\frac{3EA}{L} (u + \alpha L \Delta T) = P \quad \Longrightarrow \quad u = \frac{PL}{3EA} - \alpha L \Delta T.$$

これを軸力の式に戻すと

$$N_1 = \frac{P}{3} - 2EA\alpha\Delta T, \quad N_2 = -\frac{2P}{3} - 2EA\alpha\Delta T.$$

応力は $\sigma = N/A$ であるから

$$\sigma_1 = \frac{P}{3A} - 2E\alpha \Delta T, \quad \sigma_2 = -\frac{2P}{3A} - 2E\alpha \Delta T$$

(σ_2 の負号は棒②が圧縮側にあることを示す.)

検算: $N_1 - N_2 = \left(\frac{P}{3} - 2EA\alpha\Delta T\right) - \left(-\frac{2P}{3} - 2EA\alpha\Delta T\right) = P$ となり, b 点のつり合いを満たす.

(2) (1) で求めた u がそのまま棒①の伸び λ_1 , その符号反転が棒②の変形 λ_2 である.

$$\lambda_1 = u = \frac{PL}{3EA} - \alpha L \Delta T, \quad \lambda_2 = -u = -\frac{PL}{3EA} + \alpha L \Delta T$$

$\lambda_1 > 0$ なら棒①は伸び, $\lambda_2 < 0$ なら棒②は縮む (ΔT の大小で符号は変わりうる).

検算: 両端固定で全長 $2L$ は不変だから, 総変形は $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ でなければならない. 実際 $\lambda_1 + \lambda_2 = u + (-u) = 0$ となり適合する.

[II]

長さ $2L$ の単純支持はりにおいて、はりの縦弾性係数を E 、断面 2 次モーメントを I とした場合に、次の問い (1) および (2) に答えよ。

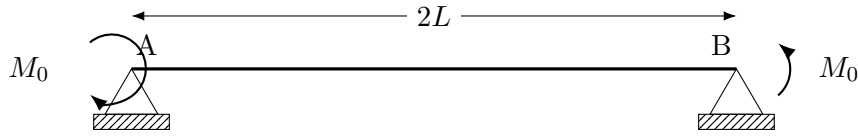


図 2

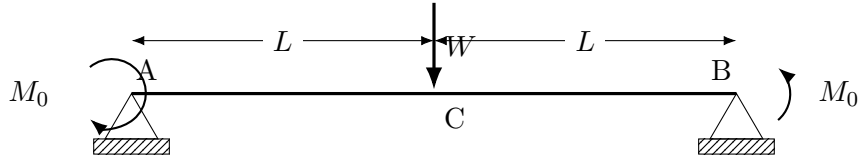


図 3

- (1) 図 2 のように外力モーメント M_0 が両端 A と B に作用している場合を考える. はりのたわみ角とたわみの式を求めよ.
- (2) 図 3 のように、外力モーメント M_0 が両端 A と B に、集中荷重 W がはりの中央 C に負荷されている場合を考える. C でのたわみが 0 となる W を求めよ.

解答

A 端を原点とし、はりに沿って右向きに座標 x ($0 \leq x \leq 2L$) をとる.

(1) 両端に大きさ M_0 のモーメントが図 2 の向き（互いに逆回り）に作用するため、両支点到鉛直反力は生じず ($R_A = R_B = 0$)、はり全長にわたって曲げモーメントの大きさは一定で $|M| = M_0$ となる. 図の向きのモーメントははりを上に凸（中央が持ち上がる）にたわませるので、サギング正の規約では曲げモーメントは

$$M(x) = -M_0 \quad (0 \leq x \leq 2L)$$

で一定である. 基礎式 $EI v'' = M(x) = -M_0$ を 2 回積分すると

$$EI v' = -M_0 x + C_1, \quad EI v = -\frac{M_0}{2} x^2 + C_1 x + C_2.$$

両端単純支持の境界条件 $v(0) = 0$, $v(2L) = 0$ より

$$C_2 = 0, \quad C_1 = M_0 L.$$

よってたわみ角 $\theta (= v')$ とたわみ v は

$$EI \theta(x) = M_0 (L - x), \quad EI v(x) = \frac{M_0}{2} (2Lx - x^2)$$

端でのたわみ角は $\theta_A = v'(0) = \frac{M_0 L}{EI}$, $\theta_B = v'(2L) = -\frac{M_0 L}{EI}$, 中央 C ($x = L$) のたわみは

$$v_C^{(M_0)} = v(L) = \frac{M_0}{2EI} (2L \cdot L - L^2) = \frac{M_0 L^2}{2EI} \quad (\text{上向き}).$$

検算: $v(0) = 0$, $v(2L) = \frac{M_0}{2EI} (4L^2 - 4L^2) = 0$ で両支点のたわみが 0. また $v'(L) = 0$ となり、たわみは中央 $x = L$ について左右対称で、そこが最大（上向き）となる.

(2) 重ね合わせを用いる．C 点のたわみは「両端モーメント M_0 による分」と「中央集中荷重 W による分」の和である．(1) より前者は上向きに

$$v_C^{(M_0)} = \frac{M_0 L^2}{2EI} \quad (> 0).$$

スパン $2L$ の単純支持はり中央に下向き集中荷重 W が作用するときの中央たわみは，公式 $\frac{W\ell^3}{48EI}$ ($\ell = 2L$) より下向きに $\frac{W(2L)^3}{48EI} = \frac{WL^3}{6EI}$ ，すなわち

$$v_C^{(W)} = -\frac{WL^3}{6EI} \quad (< 0, \text{ 下向き}).$$

C 点のたわみが 0 となる条件 $v_C^{(M_0)} + v_C^{(W)} = 0$ より

$$\frac{M_0 L^2}{2EI} - \frac{WL^3}{6EI} = 0 \quad \Longrightarrow \quad W = \frac{3M_0}{L}.$$

$$W = \frac{3M_0}{L}$$

検算： $W = \frac{3M_0}{L}$ を代入すると $v_C^{(W)} = -\frac{1}{6EI} \cdot \frac{3M_0}{L} \cdot L^3 = -\frac{M_0 L^2}{2EI}$ となり， $v_C^{(M_0)} = +\frac{M_0 L^2}{2EI}$ とちょうど打ち消し合って $v_C = 0$ となる．